

Tipos de Sensores para WSN

A continuación, se presenta una revisión que describe los principales tipos de sensores utilizados en aplicaciones de redes de sensores inalámbricas (WSN) e Internet de las cosas (IoT). Los sensores son dispositivos esenciales en estas aplicaciones, ya que recopilan datos del entorno físico analógico y los envían a través de una red para su análisis y procesamiento digital. Los principales tipos de sensores son los siguientes:

Sensores de temperatura:

Miden la temperatura ambiental o de objetos específicos.

Aplicaciones: control de clima, agricultura de precisión, monitoreo de maquinaria.

Sensores de humedad:

Miden la cantidad de vapor de agua en el aire o en un material.

Aplicaciones: agricultura, control de calidad del aire, almacenamiento de alimentos.

Sensores de presión:

Miden la presión del aire o de otros líquidos.

Aplicaciones: monitoreo del clima, control de procesos industriales, control de presión de neumáticos.

Sensores de luz:

Miden la intensidad de la luz.

Aplicaciones: control de iluminación, agricultura de precisión, dispositivos de seguridad.

Sensores de movimiento:

Detectan cambios en la posición o el movimiento de objetos.

Aplicaciones: seguridad, automatización de edificios, monitoreo de tráfico.

Sensores de proximidad:

Detectan la presencia o ausencia de objetos cercanos.

Aplicaciones: sistemas de estacionamiento, control de acceso, dispositivos móviles.

Sensores de gas:

Miden la concentración de gases específicos en el aire.

Aplicaciones: seguridad industrial, calidad del aire, monitoreo de incendios.

Sensores de nivel:

Miden el nivel de líquidos o sólidos en un contenedor.

Aplicaciones: monitoreo de tanques, sistemas de riego, procesos industriales.

Sensores de vibración:

Miden la vibración o los movimientos oscilatorios.

Aplicaciones: monitoreo de maquinaria, predicción de fallos, seguridad estructural.

Sensores de sonido:

Miden la intensidad del sonido o detectan ciertos patrones sonoros.

Aplicaciones: monitoreo de ruido ambiental, seguridad, reconocimiento de voz.

Sensores de calidad del agua:

Miden diferentes parámetros del agua, como pH, conductividad, turbidez.

Aplicaciones: gestión de recursos hídricos, monitoreo ambiental, calidad del agua potable.

Sensores de biometría:

Miden características físicas o fisiológicas de seres humanos.

Aplicaciones: seguridad, atención médica, reconocimiento de identidad.